

SK-06 · Der Kegel: Höhe, Radius und Mantellinie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus r , h und s heraus, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Kegel hat $r = 12$ cm und $h = 5$ cm. Berechne die Mantellinie s .

Aufgabe 2

Ein Kegel hat $r = 6$ cm und die Mantellinie $s = 10$ cm. Berechne die Höhe h .

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $h = 5$ cm und $s = 13$ cm. Berechne den Radius.

Aufgabe 4

Ein Kegel hat den Durchmesser 10 cm und die Höhe 12 cm. Berechne die Mantellinie.

Aufgabe 5

Ordne die drei Längen eines Kegels mit $r = 6$ cm und $h = 8$ cm der Größe nach. Welche ist die längste?

Aufgabe 6

Ein Kegel hat den Durchmesser 16 cm und die Mantellinie $s = 10$ cm. Berechne die Höhe.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 cm 12,49 cm 6 cm 15,62 cm 80 cm 12 cm 13 cm 8 cm 169 cm 120 cm 10 cm 13 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $s^2 = 12^2 + 5^2 = 169$, also $s = 13$ cm
2. $h^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, $h = 8$ cm
3. $r^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, $r = 12$ cm
4. $r = 5$ cm. $s^2 = 25 + 144 = 169$, $s = 13$ cm
5. $s = 10$ cm ist immer die längste — sie ist die Hypotenuse.
6. Der Radius ist $16 : 2 = 8$ cm. Dann $h = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$ cm.